INT531

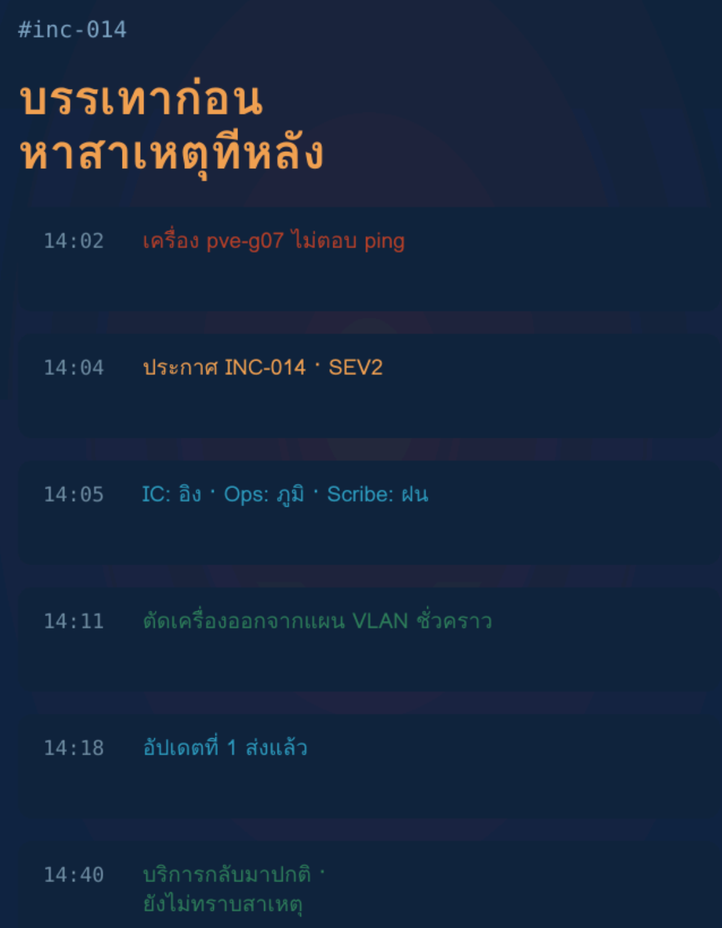
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือของระบบ

Incident Management และการปฏิบัติงาน On-call

บ่ายนี้ · ตั้งกระบวนการของกลุ่ม แล้วใช้กับงานติดตั้งที่กำลังทำอยู่จริง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยาย 1.5 ชม. + ปฏิบัติการ 1.5 ชม. | ปรับปรุงเนื้อหา พ.ศ. 2569 (2026)



แผนการเรียนวันนี้

เช้า วางกระบวนการ · บ่าย ใช้กับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นจริงในห้อง

01

Incident คืออะไร และต่างจาก Alert อย่างไร

เกณฑ์การประกาศ และเหตุผลที่ต้องประกาศให้ชัด

02

วงจรชีวิตของเหตุการณ์

Detect, Triage, Mitigate, Resolve, Learn

03

บทบาทในทีมตอบสนอง

IC, OL, CL, Scribe และกฎที่ทำให้มันได้ผล

04

ระดับความรุนแรงและการยกระดับ

SEV1 ถึง SEV4 และเงื่อนไขการเรียกคนเพิ่ม

05

การบรรเทาและการสื่อสาร

เทคนิคที่ใช้บ่อย และ Status Update ที่ใช้งานได้จริง

06

ปัจจัยด้านมนุษย์ และปฏิบัติการ

ความกดดัน การส่งต่อเวร และการตั้งกระบวนการของกลุ่ม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ประจำคาบ

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาจะสามารถ...

SLO 1	อธิบายวงจรชีวิตของเหตุการณ์ผิดปกติได้ครบห้าขั้น	**CLO6**
SLO 2	ระบุบทบาทและความรับผิดชอบใน Incident Command System	**CLO6, CLO7**
SLO 3	จัดระดับความรุนแรง และตัดสินใจยกระดับได้เหมาะสม	**CLO6**
SLO 4	เขียน Status Update ที่ชัดเจน ตรงเวลา และเหมาะกับผู้รับสาร	**CLO6, CLO7**
SLO 5	ให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบก่อนการหาสาเหตุ	**CLO6**
SLO 6	ปฏิบัติหน้าที่ในทีมตอบสนองเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	**CLO6, CLO7**

01

Incident คืออะไร

ไม่ใช่ทุก Alert คือ Incident และไม่ใช่ทุก Incident เริ่มจาก Alert

Alert, Incident และ Problem

สามคำที่มักใช้ปนกัน จนสื่อสารกันไม่รู้เรื่องตอนเกิดเหตุ

Alert	สัญญาณจากระบบว่ามีบางอย่างเข้าเงื่อนไขที่ตั้งไว้ · อาจเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ได้
Incident	เหตุการณ์ที่กระทบผู้ใช้หรือเสี่ยงจะกระทบ และต้องมีคนลงมือทำบางอย่างตอนนี้
Problem	สาเหตุเบื้องหลังที่ยังไม่ได้แก้ · อาจทำให้เกิด Incident ซ้ำได้อีก
ความสัมพันธ์	Alert สิบครั้งอาจเป็น Incident เดียว · และ Incident หลายครั้งอาจมาจาก Problem เดียวกัน

ในงานติดตั้งของเราตอนนี้: แรมไม่พอคือ Problem ส่วนการที่เครื่องของกลุ่มหนึ่งใช้งานไม่ได้ในวันนั้นคือ Incident

เมื่อไรจึงประกาศว่าเป็น Incident

ถ้าลังเลว่าควรประกาศหรือไม่ แปลว่าควรประกาศ

☐ ผู้ใช้ได้รับผลกระทบแล้ว หรือกำลังจะได้รับภายในเวลาอันใกล้	**ประกาศ**
☐ ต้องมีคนมากกว่าหนึ่งคนมาช่วยกันแก้	**ประกาศ**
☐ ต้องมีการสื่อสารออกไปนอกทีม	**ประกาศ**
☐ ใช้เวลาแก้เกินกว่าที่คนคนเดียวจะจัดการได้ในเวลาอันสั้น	**ประกาศ**
☐ ไม่แน่ใจว่าเข้าเกณฑ์ไหม	**ประกาศไว้ก่อน แล้วลดระดับทีหลังได้**

ต้นทุนของการประกาศแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ คือเสียเวลาคนไปสิบนาที · ต้นทุนของการไม่ประกาศทั้งที่ควรประกาศ คือไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนสาย

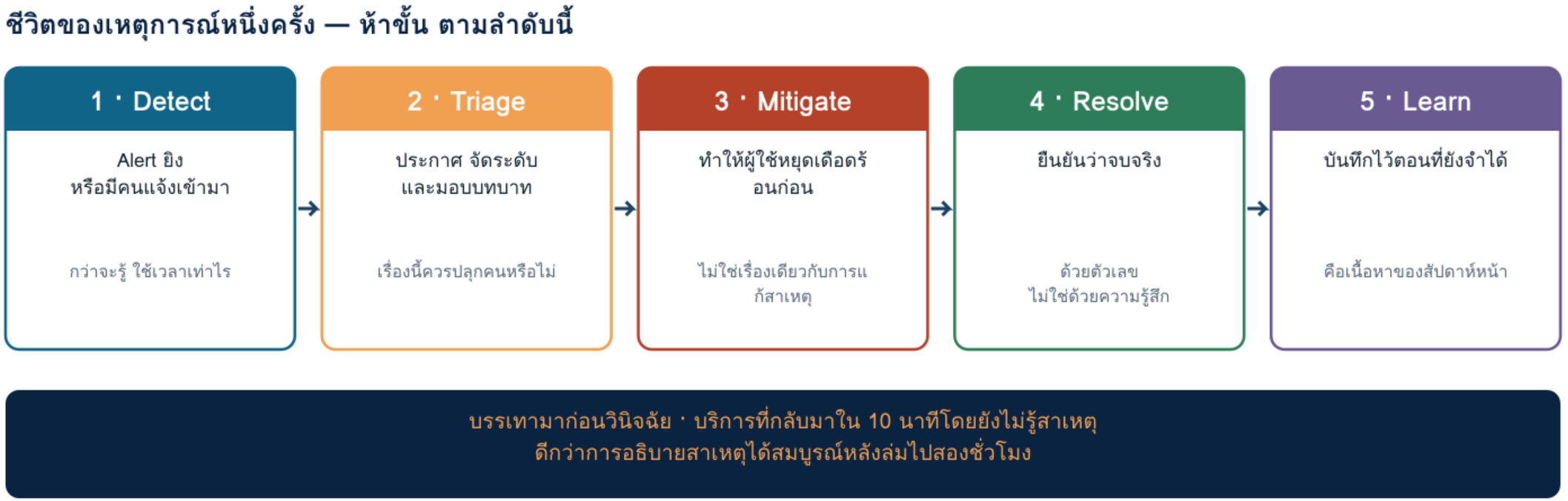
02

วงจรชีวิตของเหตุการณ์

ห้าขั้น และขั้นที่คนมักสลับลำดับ

ห้าขั้นของเหตุการณ์หนึ่งครั้ง

แต่ละขั้นมีคำถามของตัวเองที่ต้องตอบ



บรรเทาก่อน วินิจฉัยทีหลัง

เทคนิคที่ใช้บ่อย เรียงตามความเร็วในการให้ผล

เทคนิค	ใช้เมื่อ	ข้อควรระวัง
ย้อนกลับเวอร์ชัน	อาการเริ่มหลังการเปลี่ยนแปลงล่าสุด	ต้องมั่นใจว่าย้อนกลับได้จริง และข้อมูลไม่เสียหาย
ปิดฟีเจอร์ด้วย Flag	ปัญหาอยู่ที่ความสามารถใดความสามารถหนึ่ง	ต้องมี Flag เตรียมไว้ก่อน ไม่ใช่มาสร้างตอนเกิดเหตุ
สลับไปใช้ชุดสำรอง	ส่วนประกอบหนึ่งเสียแต่มีชุดสำรองอยู่	ต้องเคยซ้อมสลับมาก่อน ไม่งั้นจะเจอปัญหาใหม่ซ้อน
ตัดทราฟฟิกออกจากส่วนที่เสีย	เสียเฉพาะบางเครื่องหรือบางโซน	ส่วนที่เหลือต้องรับไหว ไม่งั้นจะล้มตามกันไปหมด
ขยายความจุชั่วคราว	อาการมาจากโหลดเกิน	ช้ากว่าที่คิดเสมอ · ใช้คู่กับการจำกัดอัตราคำขอ

ทุกเทคนิคข้างบนต้องเตรียมไว้ก่อนเกิดเหตุ · สิ่งที่ยังไม่เคยซ้อม จะใช้ไม่ได้ในนาทีที่ต้องใช้

03

บทบาทในทีมตอบสนอง

ความชัดเจนของบทบาท สำคัญกว่าความเก่งของแต่ละคน

สี่บทบาท กับกฎข้อเดียว

โครงสร้างนี้ยืมมาจากงานดับเพลิง เพราะเงื่อนไขคล้ายกัน



IC (Incident Commander), OL (Operations Lead / Subject Matter Expert), CL (Communications Lead)

การยกระดับ และการส่งต่อเวร

สองจุดที่เหตุการณ์มักแย่ลงโดยไม่จำเป็น

ยกระดับเมื่อไร	เมื่อผ่านไปตามเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ดีขึ้น เมื่อขอบเขตขยาย หรือเมื่อต้องการสิทธิ์ที่ตัวเองไม่มี
ยกระดับไม่ใช่การยอมแพ้	เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตามกระบวนการ · ทีมที่ลงโทษคนที่ยกระดับ จะได้เหตุการณ์ที่ยาวขึ้นเสมอ
การส่งต่อเวร	ผู้รับต้องสรุปกลับให้ผู้ส่งฟังว่าเข้าใจอะไรบ้าง ก่อนที่ผู้ส่งจะออกจากเหตุการณ์
สิ่งที่ต้องส่งต่อ	สถานะปัจจุบัน สิ่งที่ลองแล้วและผล สิ่งที่กำลังทำอยู่ และสิ่งที่ยังไม่รู้

การส่งต่อเวรที่ทำแบบลวก ๆ ทำให้คนใหม่เริ่มจากศูนย์ และมักไปลองสิ่งที่คนก่อนหน้าลองไปแล้ว

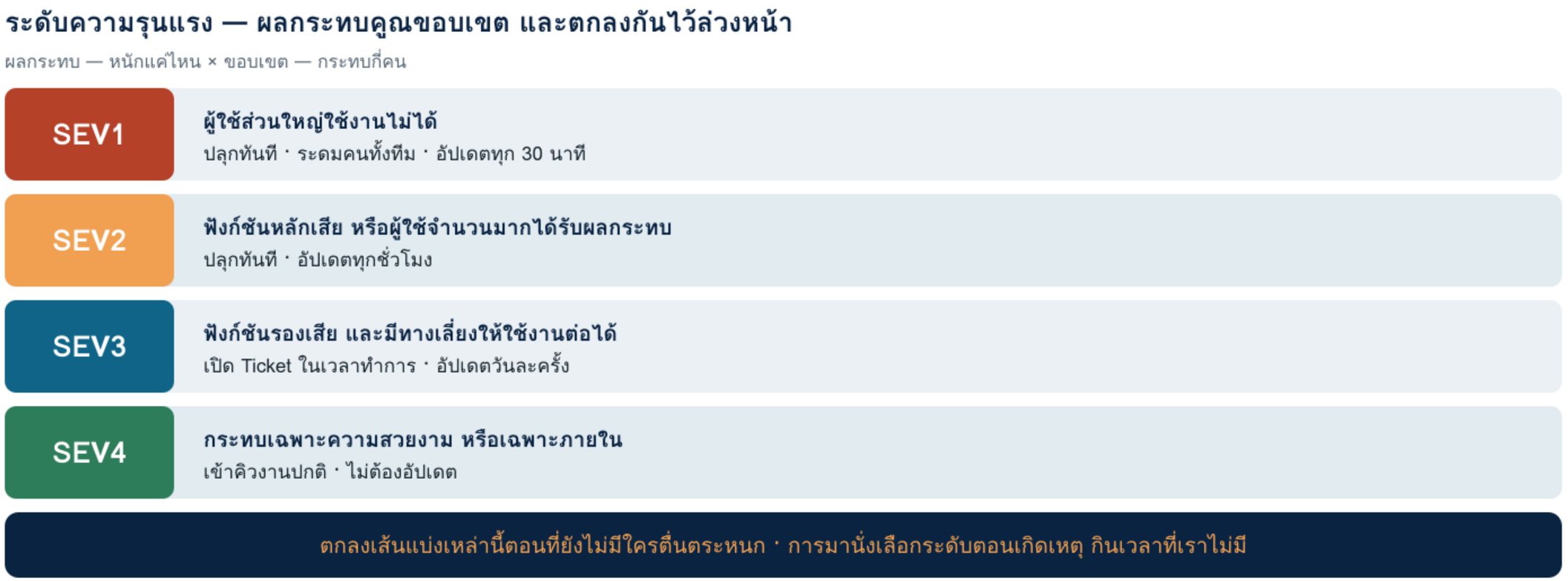
04

ระดับความรุนแรง

ตกลงไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ต้องมาเถียงกันตอนเกิดเหตุ

ระดับความรุนแรงและสิ่งที่ตามมา

ระดับไม่ได้บอกแค่ความหนัก แต่บอกว่าใครต้องถูกเรียกและต้องอัปเดตบ่อยแค่ไหน



05

การสื่อสารระหว่างเหตุการณ์

คนที่รออยู่ข้างนอกไม่ได้ต้องการรายละเอียดทางเทคนิค แต่ต้องการรู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร

Status Update ที่ใช้งานได้จริง

เทียบกับแบบที่พบบ่อยและไม่ช่วยใครเลย

อัปเดตที่ใช้งานได้จริง

```
[INC-014] 14:18 · SEV2 · กำลังตรวจสอบ

ผู้ใช้เห็นอะไร: คำขอจองล้มเหลวประมาณ 1 ใน 3 ครั้ง
ตั้งแต่เวลา 14:02

เรากำลังทำอะไร: ถอดเครื่องของกลุ่ม 7 ออกจากแผน VLAN
ชั่วคราว ทราฟฟิกอยู่บนเครื่องที่เหลือ

ยังไม่รู้อะไร: ยังไม่ทราบว่าทำไมเครื่องถึงหยุดตอบ
และจะยังไม่แตะเครื่องนั้นจนกว่าจะรู้

อัปเดตครั้งถัดไป: 15:00 หรือเร็วกว่านั้นถ้ามีอะไรเปลี่ยน
IC: อิง · OL: ภูมิ
```

อัปเดตที่ไม่ช่วยใครเลย

ยังดูอยู่ครับ

น่าจะเป็นที่เน็ตเวิร์กมั้ง

มีอะไรจะแจ้งอีกที

สี่อย่างที่อัปเดตทุกครั้งต้องมี:
ผู้ใช้เห็นอะไร เรากำลังทำอะไร
ยังไม่รู้อะไร
และอัปเดตครั้งถัดไปเมื่อไร

ผู้รับสารต่างกัน ต้องการคนละอย่าง

ข้อความเดียวส่งให้ทุกคน มักไม่ตอบโจทย์ใครเลย

ภายในทีมที่กำลังแก้	รายละเอียดทางเทคนิค สิ่งที่ลองแล้ว และสมมติฐานปัจจุบัน
ผู้บริหาร	กระทบแค่ไหน ใช้เวลาอีกเท่าไร และต้องการการตัดสินใจอะไรจากเขาหรือไม่
ผู้ใช้	ตอนนี้ใช้อะไรได้และใช้อะไรไม่ได้ มีทางเลี่ยงหรือไม่ และจะรู้ผลอีกทีเมื่อไร
สาธารณะ	ข้อเท็จจริงเท่าที่ยืนยันได้ ไม่คาดเดา และไม่โทษบุคคลหรือผู้ให้บริการรายใด

กฎที่ปลอดภัย: อย่าสัญญาเวลาที่ยังไม่รู้ · บอกเวลาที่จะอัปเดตครั้งถัดไปแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้

06

ปัจจัยด้านมนุษย์ และปฏิบัติการ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์คิดช้าลงเสมอ และนั่นเป็นเรื่องปกติ

สิ่งที่เกิดกับคนระหว่างเหตุการณ์

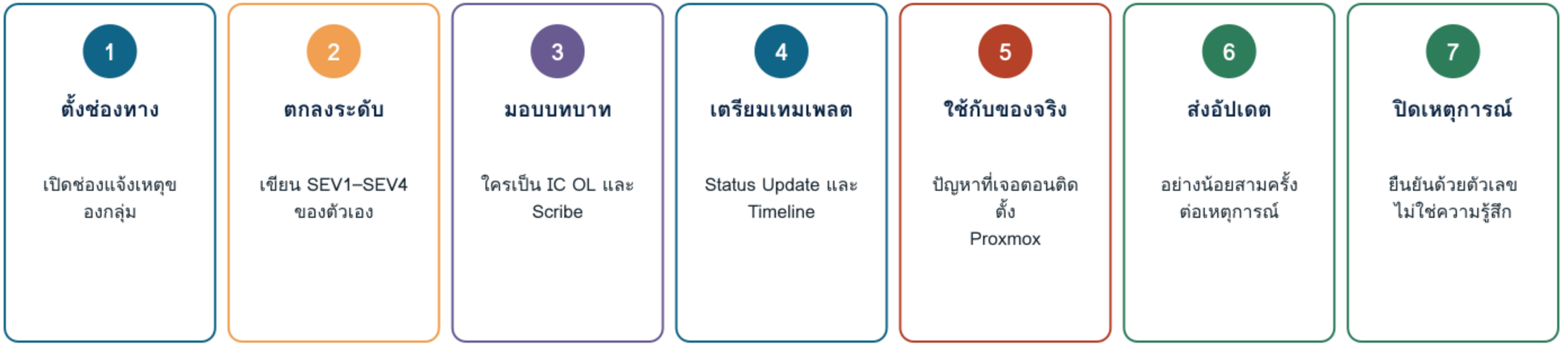
ออกแบบกระบวนการโดยสมมติว่าคนจะคิดได้น้อยลง ไม่ใช่มากขึ้น

ภาระทางความคิดสูงขึ้น	จำได้น้อยลง คิดหลายเรื่องพร้อมกันไม่ได้ · จึงต้องมีเช็กลิสต์และ Runbook เขียนไว้ก่อน
มองแคบลง	ยึดติดกับสมมติฐานแรกและมองไม่เห็นทางอื่น · IC ควรถามเป็นระยะว่ามีคำอธิบายอื่นไหม
เวลาบิดเบี้ยว	รู้สึกว่าผ่านไปห้านาที ทั้งที่จริงสี่สิบนาที · Scribe ที่ลงเวลาจริงจึงสำคัญมาก
ความล้าสะสม	เหตุการณ์ยาวต้องสลับคน ไม่ใช่ให้คนเดิมอยู่จนจบ · กำหนดเวลาสลับไว้ล่วงหน้า

ข้อสรุปที่ใช้ได้: ทุกสิ่งที่ต้องจำตอนตีสอง ให้เขียนไว้ตอนบ่ายสองของวันปกติ

ปฏิบัติการ — ตั้งกระบวนการแล้วใช้กับของจริง

เจ็ดขั้น ใช้กับงานติดตั้ง Proxmox ที่กำลังทำอยู่



ทุกเหตุการณ์ที่เกิดระหว่างติดตั้งจริง ให้บันทึกด้วยกระบวนการนี้ตั้งแต่วันแรก · ของจริงดีกว่าเหตุการณ์จำลองเสมอ

เกณฑ์ว่าปฏิบัติการผ่าน

หกข้อ ส่งเป็นเอกสารของกลุ่ม

☐	มีช่องทางแจ้งเหตุของกลุ่ม และทุกคนรู้ว่าอยู่ที่ไหน	**ภาพหน้าจอช่องทาง**
☐	มีตารางระดับความรุนแรงที่กลุ่มเขียนเอง พร้อมเงื่อนไขการอัปเดต	**ตารางที่ใช้จริง**
☐	มอบบทบาทครบ และระบุว่าใครทำอะไรเมื่อเกิดเหตุ	**รายชื่อพร้อมบทบาท**
☐	บันทึกเหตุการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง พร้อม Timeline ที่ลงเวลา	**เอกสาร Timeline**
☐	ส่ง Status Update อย่างน้อยสามครั้งในเหตุการณ์นั้น	**ข้อความทั้งสามครั้ง**
☐	ปิดเหตุการณ์โดยยืนยันด้วยตัวเลข ไม่ใช่ความรู้สึก	**ตัวเลขที่ใช้ยืนยัน**

เหตุการณ์ที่บันทึกในสัปดาห์นี้ จะเป็นวัตถุดิบของ Postmortem ในสัปดาห์หน้า · กลุ่มที่บันทึกไม่ครบจะเขียน Postmortem ไม่ได้

สรุปสามประโยคของวันนี้

01

บรรเทาก่อน วินิจฉัยทีหลัง · ผู้ใช้ไม่ได้รอให้เราเข้าใจสาเหตุ และบริการที่กลับมาใน 10 นาทีโดยยังไม่รู้สาเหตุ ดีกว่าคำอธิบายที่สมบูรณ์หลังล่มสองชั่วโมง

02

ความชัดเจนของบทบาทสำคัญกว่าความเก่งของแต่ละคน · นาทีที่ผู้บัญชาการเริ่มไล่แก้ปัญหาเอง คือนาทีที่ไม่มีใครบัญชาการ

03

สิ่งที่ต้องจำตอนตีสอง ให้เขียนไว้ตอนบ่ายสองของวันปกติ · คนในเหตุการณ์คิดได้น้อยลงเสมอ และกระบวนการต้องออกแบบบนสมมติฐานนั้น

คาบหน้า · Blameless Postmortem — เปลี่ยนเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ให้กลายเป็นการเรียนรู้ขององค์กร

เอกสารอ้างอิง

เรียงตามลำดับที่ควรอ่าน

ตำราและเอกสารหลัก

- Beyer, B. et al. (2016). Site Reliability Engineering. O'Reilly. บทที่ 13 และ 14
- PagerDuty Incident Response Documentation (response.pagerduty.com)
- Atlassian Incident Management Handbook
- เทมเพลต Timeline และ Status Update ของรายวิชา

สำหรับอ่านต่อ

- Google SRE Workbook บทที่ว่าด้วย Incident Response
- คลังรายงานเหตุการณ์สาธารณะของบริษัทเทคโนโลยี เพื่อดูตัวอย่าง Status Update จริง
- เอกสารของรายวิชา — กรณีศึกษาจากสัปดาห์ที่ 7 ถึง 10